

Problema 104.1. Se consideră ecuația lui Lambert $xe^x = a$ pentru valori reale ale lui x și a .

(a). Arătați grafic că ecuația are exact o rădăcină $\xi(a) \geq 0$ dacă $a \geq 0$, exact două rădăcini $\xi_2(a) < \xi_1(a) < 0$ dacă $-1/e < a < 0$, o rădăcină dublă -1 , dacă $a = -1/e$ și nici o rădăcină dacă $a < -1/e$.

> $f := x \rightarrow x \cdot \exp(x) - a$

$f := x \rightarrow x e^x - a$

> $fd := \text{diff}(f(x), x)$

$fd := e^x + x e^x$

> $rez := \text{solve}(fd, x)$

$rez := -1$

> $ls = \text{limit}(f(x), x = -\text{infinity})$

$ls = -a$

> $ld = \text{limit}(f(x), x = \text{infinity})$

$ld = \infty$

> $fdd := \text{diff}(\text{diff}(f(x), x), x)$

$fdd := 2 e^x + x e^x$

Pentru a rezolva aceasta problemă, m-am folosit de instrucțiunile din Maple. Astfel am definit ecuația Lambert, ca o funcție $f(x) = x \cdot e^x - a$, pentru care am determinat prima și a doua derivată, pentru a putea studia, monotonia funcției, și mărginirea acesteia. În tabelul de mai jos, am studiat aceste proprietăți:

x	$-\infty$																			-2																			-1																			∞																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
f	$-a$																			$\downarrow \cap$																			$(-4/e) - a$																			$\downarrow U$																			$(-1/e) - a$																			$\uparrow U$																			∞																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
f'	$-$																			$-$																			$-$																			$-$																			$-$																			$-$																			0																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$																			$+$ </																		

Astfel rezultă că pe intervalul $(-\infty, -2]$ funcția este descrescătoare și concavă, pe $(-2, -1)$ funcția este descrescătoare și convexă, iar pe $[-1, \infty)$ crescătoare și convexă.

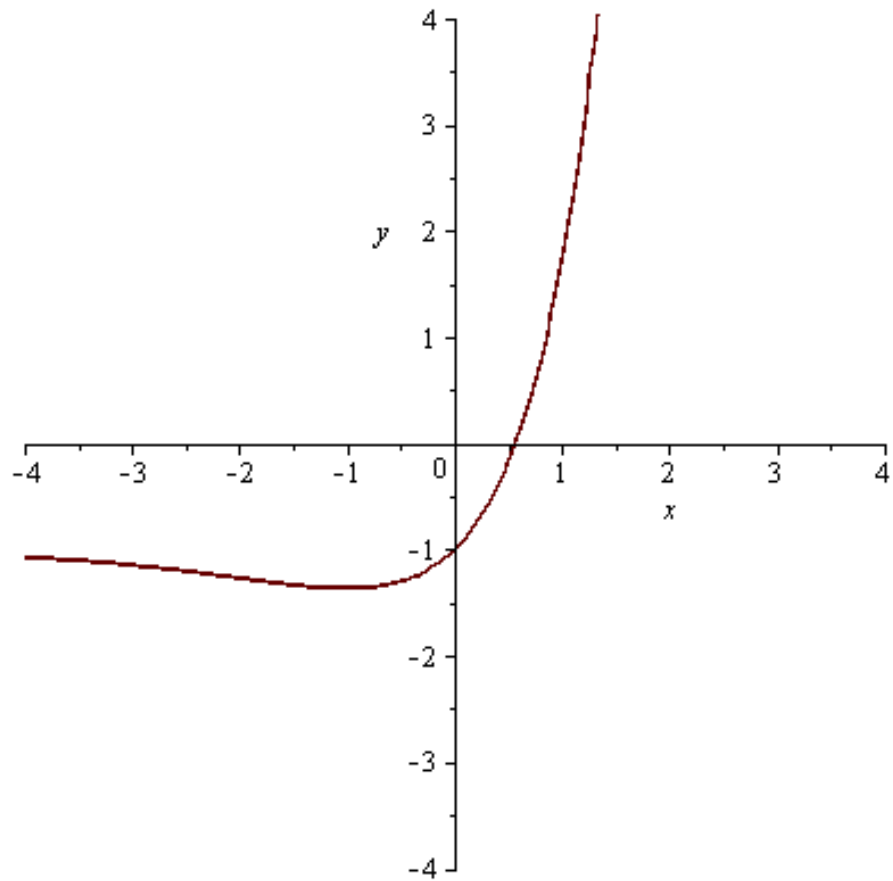
Următorul pas este studierea graficului funcției pe intervale, în funcție de constanta a , reală. Pentru $a \geq 0$, funcția este mărginită inferior la $-a$, și are o singură rădăcină. Ca și exemplu, pentru a evidenția acest lucru, am desenat graficul funcției pentru un a fixat, pozitiv, și anume $a = 1$.

Pentru $a \geq 0$, funcția are exact o rădăcină, care și ea este mai mare decât 0.

> $a := 1$

$a := 1$

> $\text{plot}(f(x), x = -4..4, y = -4..4)$

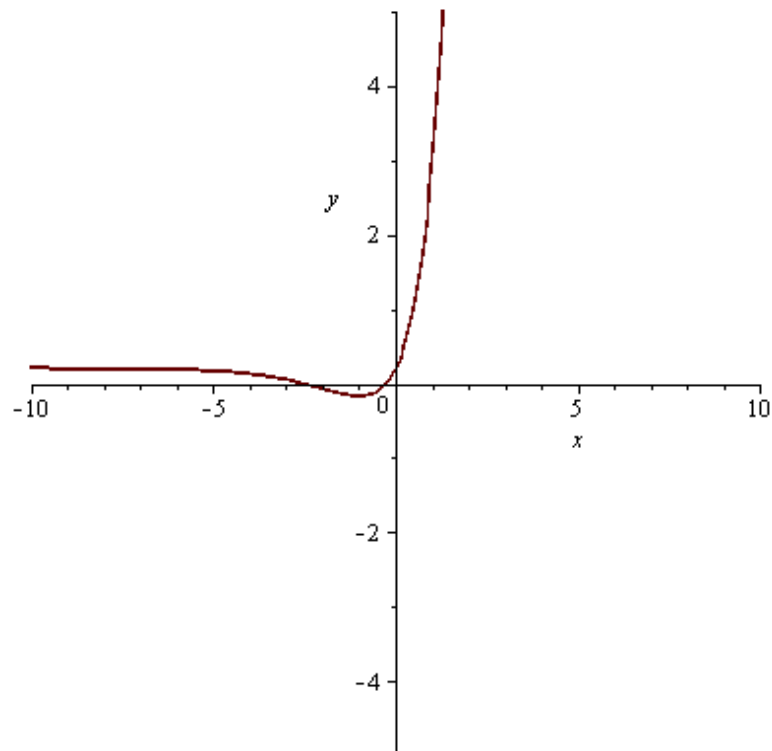


Pentru $-1/e < a < 0$, funcția are două rădăcini, unde $\xi_2(a) < \xi_1(a) < 0$. Pentru exemplificare am ales $a = -0.2$.

> $a := -0.2$

$a := -0.2$

> $\text{plot}(f(x), x=-10..10, y=-5..5)$

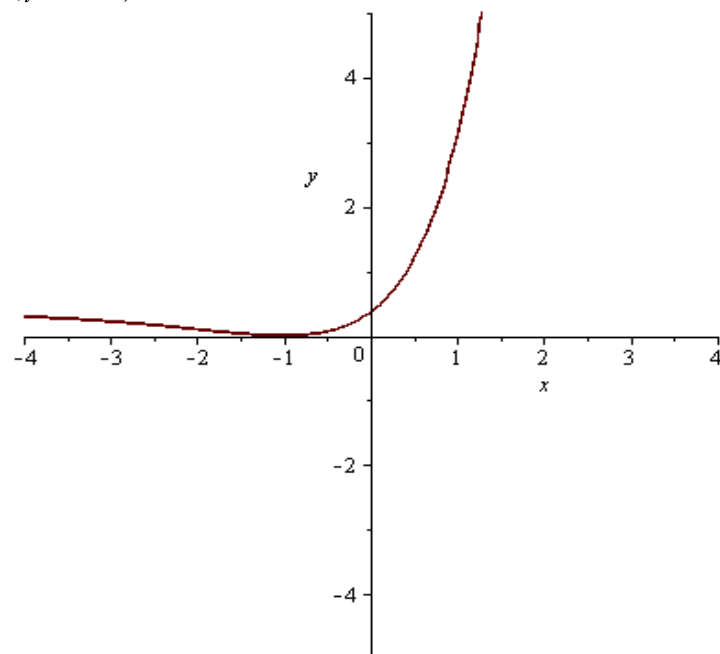


Pentru $a = -1/e$, -1 este rădăcină dublă.

> $a := -\frac{1}{\exp(1)}$

$$a := -\frac{1}{e}$$

> $\text{plot}(f(x), x = -4 \dots 4, y = -5 \dots 5)$

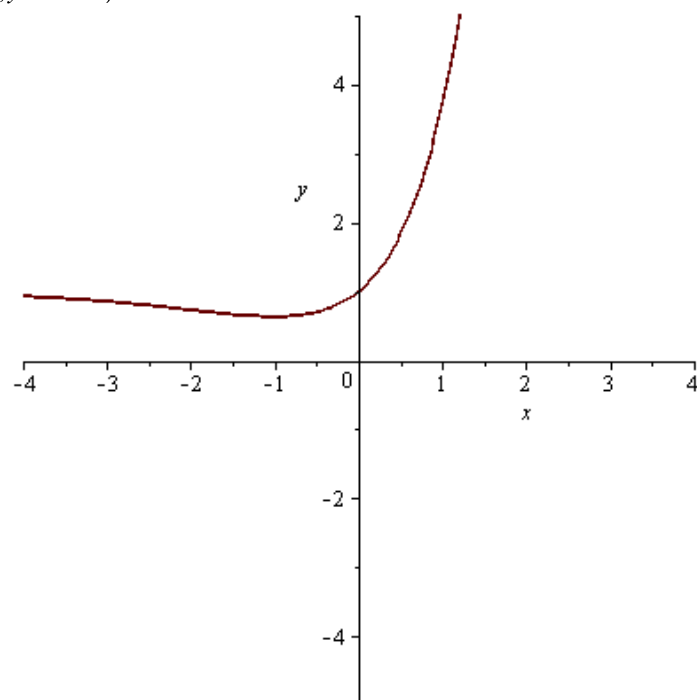


Dacă luăm un $a < -1/e$, nu există nici o rădăcină.

> $a := -1$

$$a := -1$$

> $\text{plot}(f(x), x = -4 \dots 4, y = -5 \dots 5)$



(b). Discutați condiționarea lui $\xi(a)$, $\xi_1(a)$, $\xi_2(a)$ când a variază în intervalele respective.

Condiționarea unei funcții se definește prin formulă:

$$(\text{cond } f)(x) = \frac{x \cdot f'(x)}{f(x)}$$

Înlocuim, în ecuația Lambert, $x \cdot e^x = a$, necunoscuta x cu $\xi(a)$ și obținem $\xi(a) \cdot e^{\xi(a)} = a$.
Derivând această egalitate rezultă $\xi'(a) \cdot e^{\xi(a)} + \xi(a) \cdot \xi'(a) \cdot e^{\xi(a)} = 1$, de unde deducem că

$$\xi'(a) = \frac{1}{e^{\xi(a)}(1 + \xi(a))}$$

$$(\text{cond } f)(\xi(a)) = \text{abs}\left(\frac{\xi(a) \cdot f'(\xi(a))}{f(\xi(a))}\right) = \text{abs}\left(\frac{1}{e^{(2 + \xi(a))}(\xi(a) + 1)}\right)$$

Cum $e^{\xi(a)} > 0$, pentru oricare ar fi $\xi(a)$, cu a din mulțimea numerelor reale, mai rămâne de studiat $\xi(a) + 1 = 0$, când a variază pe intervale.

$$(\text{cond } f)(\xi(a)) = \frac{1}{\xi(a) + 1}$$

Dacă $\xi(a) = -1$, trebuie studiat condiționarea în jurul lui -1 .

Condiționarea lui $\xi(a)$, pentru $a \geq 0$:

Din $(a) \rightarrow \xi(a) \geq 0$, deci nu se pun probleme de anulare.

Condiționarea lui $\xi_1(a)$ și $\xi_2(a)$ pe intervalul $-1/e < a < 0$:

Din $(a) \rightarrow \xi_2(a) < \xi_1(a) < 0$ pentru $-1/e < a < 0$.